

ROBÓTICA APLICADA

Sistema de Entrega Autônoma

Manual do Usuário — Simulação Tinkercad



Versão do firmware: **V4** — Estações A / B / C / D

Documento gerado para acompanhamento da simulação — não é um guia de montagem física

Contents

1	Introdução	2
1.1	Sobre este manual	2
1.2	O que é o sistema	2
1.3	Convenções usadas neste manual	2
2	Visão Geral do Circuito na Simulação	4
2.1	Componentes presentes no projeto	4
2.2	Diagrama de blocos	4
3	Pinagem e Endereços I2C	6
3.1	Tabela de pinos do Arduino	6
3.2	Endereços do barramento I2C	7
3.3	Lógica dos LEDs indicadores	7
4	Mapa das Estações e Navegação	8
4.1	Layout da pista	8
4.2	Tabela de manobras	9
5	Como o Firmware Funciona por Dentro	10
6	Iniciando a Simulação no Tinkercad	11
7	Manual de Utilização Passo a Passo	12
7.1	Etapa 1 – Escolher o destino	12
7.2	Etapa 2 – Colocar a carga	12
7.3	Etapa 3 – Viagem	13
7.4	Etapa 4 – Chegada e retirada da carga	13
8	Bloqueio de Segurança e Manutenção	14
8.1	Quando o sistema bloqueia	14
8.2	Desbloqueando o sistema	14
9	Solução de Problemas na Simulação	15
10	Especificações Técnicas de Referência	16
11	Glossário	18

Introdução

1.1 Sobre este manual

Este documento é o **manual de utilização** da simulação, montada no **Tinkercad Circuits**, do sistema de entrega autônoma sobre trilho (o “Entregador”). Ele foi escrito para quem vai *operar e demonstrar a simulação*: como iniciá-la, como interagir com o teclado e o visor, o que cada tela e cada LED significam, e como interpretar o comportamento do carrinho virtual.

! Este NÃO é um manual de montagem

Este manual assume que o circuito **já está montado dentro do projeto do Tinkercad**. Ele não ensina a fiar componentes do zero nem a soldar nada físico — serve para operar a simulação já pronta e entender o que está acontecendo nela.

1.2 O que é o sistema

O Entregador é um pequeno robô que se desloca sobre uma pista com faixa de referência (*seguidor de linha*), conectando quatro estações de embarque/desembarque de carga, chamadas **A**, **B**, **C** e **D**. Ele carrega um compartimento trancado por uma porta acionada por servomotor, que só é liberado mediante uma senha numérica de 4 dígitos gerada pelo próprio sistema no momento do carregamento.

O fluxo básico de uso, em uma frase: *o operador escolhe o destino, coloca a carga no compartimento, anota a senha exibida no visor, o carrinho viaja sozinho até o destino seguindo a linha e desviando de obstáculos, e quem estiver esperando no destino digita a senha para retirar a carga.*

i Por que existe uma senha?

A senha impede que qualquer pessoa abra o compartimento no destino — só quem sabe a senha (normalmente, quem a recebeu de quem despachou a carga) consegue retirá-la.

1.3 Convenções usadas neste manual

- Textos entre `aspas de máquina` representam exatamente o que aparece no visor LCD de 16x2 caracteres da simulação.
- As teclas do teclado matricial são referidas em **negrito**, por exemplo **#**, *****, **A**.
- Caixas coloridas ao longo do texto têm o seguinte significado:

i Informação

Explica um conceito ou detalhe de funcionamento.

★ Dica

Uma sugestão prática para facilitar a operação ou a demonstração da simulação.

! Atenção

Um ponto de atenção que pode causar confusão ou comportamento inesperado se ignorado.

Visão Geral do Circuito na Simulação

2.1 Componentes presentes no projeto

A simulação do Tinkercad reúne os componentes abaixo em torno de uma placa Arduino (Uno/Nano). Todos eles já estão posicionados e ligados no projeto — a tabela serve como referência para localizar cada peça na tela do Tinkercad.

Componente	Qtd.	Função na simulação
Arduino Uno/Nano	1	Controlador principal; executa todo o firmware descrito neste manual.
Ponte H (driver de motor)	1	Aciona os dois motores de tração (esquerdo e direito) a partir dos sinais digitais/PWM do Arduino.
Motores DC	2	Tração do carrinho (um de cada lado).
LDRs seguidores de linha	3	Fotorresistores voltados para o chão, usados para acompanhar a faixa da pista.
Sensor de estação (LDR + digital)	2	Par de sensores voltados para o chão que detecta a marcação de chegada em cada estação.
Sensor ultrassônico (HC-SR04)	2	Um à esquerda e outro à direita da frente do carrinho, para detecção de obstáculos na pista.
Micro servo motor	1	Aciona a porta/tranca do compartimento de carga.
Display LCD 16x2 (módulo I2C)	1	Mostra todas as telas de interação com o usuário.
Teclado matricial 4x4 (com decodificador I2C)	1	Entrada de comandos: escolha de destino, senha e código de manutenção.
Expansor de pinos PCF8574	1	Controla os LEDs indicadores de destino (um conjunto de LEDs coloridos).

2.2 Diagrama de blocos

A figura a seguir resume como os periféricos se conectam ao Arduino dentro da simulação. As linhas contínuas representam conexões diretas por pino digital/analógico/PWM; as linhas tracejadas representam comunicação pelo barramento I2C (que no Tinkercad aparece como os fios SDA/SCL compartilhados entre vários módulos).

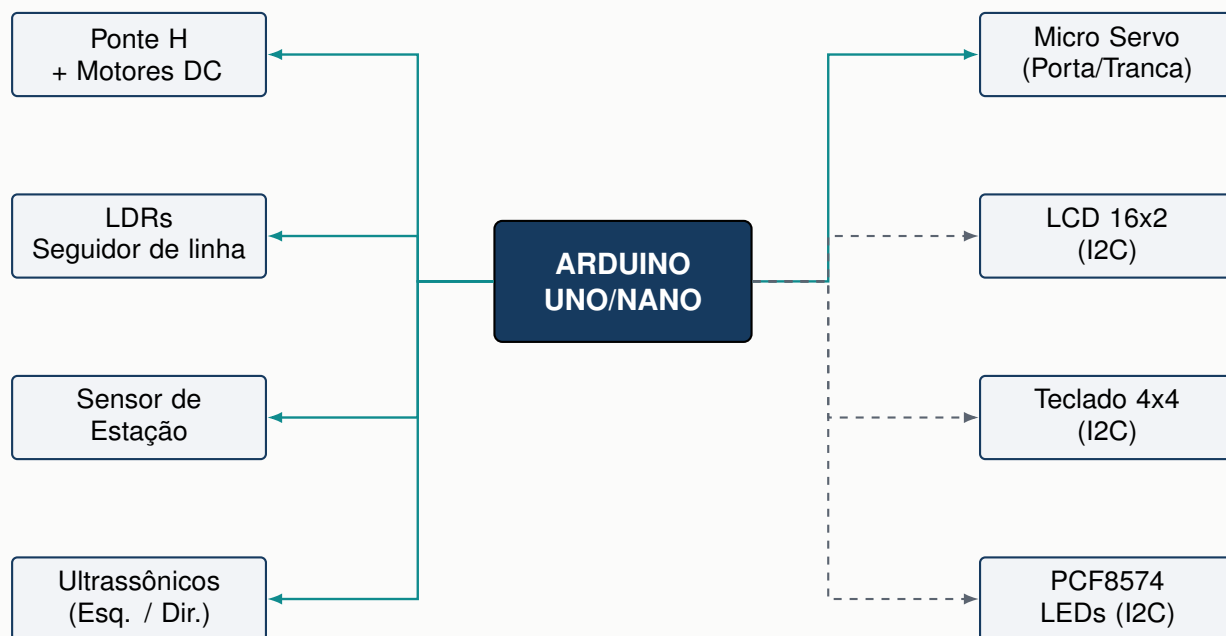


Figure 2.1: Conexões dos periféricos ao Arduino na simulação. Linha cheia = pino direto; linha tracejada = barramento I2C (SDA/SCL).

★ Como identificar o barramento I2C no Tinkercad

No Tinkercad, todos os módulos I2C (LCD, teclado e o PCF8574) compartilham os mesmos dois fios: SDA e SCL, além de alimentação (5V) e terra (GND). Se um desses módulos parecer “sem resposta” na simulação, o primeiro lugar a conferir é se esses quatro fios estão realmente ligados em todos eles.

Pinagem e Endereços I2C

Esta seção é uma referência rápida para conferir, dentro do Tinkercad, se cada fio está no lugar esperado pelo firmware.

3.1 Tabela de pinos do Arduino

Sinal	Pino	Descrição
Motor Esquerdo – IN1	D7	Sentido de giro do motor esquerdo
Motor Esquerdo – IN2	D8	Sentido de giro do motor esquerdo
Motor Esquerdo – PWM (Enable)	D5	Velocidade do motor esquerdo
Motor Direito – IN1	D9	Sentido de giro do motor direito
Motor Direito – IN2	D10	Sentido de giro do motor direito
Motor Direito – PWM (Enable)	D6	Velocidade do motor direito
LDR Seguidor – Esquerda	A0	Leitura analógica da faixa (esquerda)
LDR Seguidor – Centro	A1	Leitura analógica da faixa (centro)
LDR Seguidor – Direita	A2	Leitura analógica da faixa (direita)
Sensor de Estação – Esquerda	A3	Leitura analógica da marca de estação
Sensor de Estação – Direita	D4	Leitura digital da marca de estação
Ultrassônico Esquerdo – TRIG	D11	Disparo do pulso ultrassônico
Ultrassônico Esquerdo – ECHO	D12	Retorno do pulso ultrassônico
Ultrassônico Direito – TRIG	D3	Disparo do pulso ultrassônico
Ultrassônico Direito – ECHO	D13	Retorno do pulso ultrassônico
Servo (porta/tranca)	D2	Sinal de controle do micro servo
Barramento I2C – SDA	A4	Dados do LCD, teclado e PCF8574
Barramento I2C – SCL	A5	Clock do LCD, teclado e PCF8574

3.2 Endereços do barramento I2C

Dispositivo	Endereço	Observação
Display LCD 16x2	0x27	Endereço mais comum dos módulos “backpack” de LCD
Expansor de LEDs (PCF8574)	0x20	Controla os LEDs indicadores de destino
Decodificador do teclado 4x4	0x10	Envia o caractere da tecla pressionada

! Endereço I2C duplicado

Se dois módulos I2C simulados usarem, sem querer, o mesmo endereço, o Tinkercad não vai acusar erro de compilação — o sintoma será um módulo “roubando” os comandos do outro (por exemplo, o LCD mostrando lixo). Se algo parecido acontecer, confira os três endereços acima primeiro.

3.3 Lógica dos LEDs indicadores

Os LEDs ligados ao PCF8574 acendem em **lógica invertida**: nível LOW no pino do expansor liga o LED correspondente, e HIGH desliga. Isso é apenas uma característica do circuito — não precisa ser alterado, só é útil saber disso ao observar a simulação parada em modo de depuração.

Destino	Cor do LED	Bit do PCF8574	Observação
A	Branco	P7	LED extra; requer que o pino P7 esteja de fato ligado a um LED na simulação
B	Vermelho	P4	–
C	Amarelo	P5	–
D	Verde	P6	–

Mapa das Estações e Navegação

4.1 Layout da pista

A pista simulada liga quatro estações dispostas em cruz, uma em cada direção cardinal a partir do cruzamento central. É essa disposição que o firmware usa internamente para decidir se o carrinho deve seguir reto, virar à direita, virar à esquerda ou fazer um retorno de 180° ao sair de uma estação.

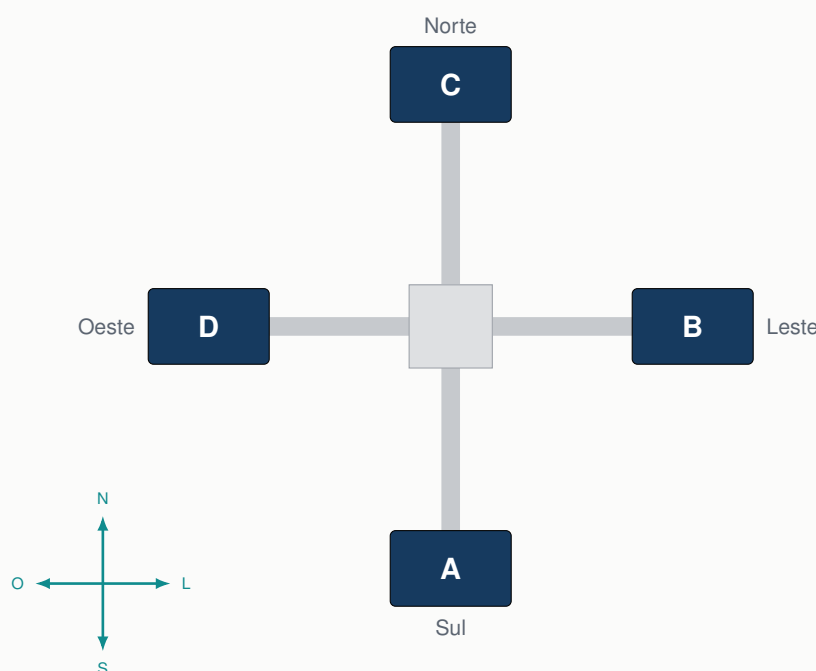


Figure 4.1: Disposição lógica das quatro estações em torno do cruzamento central da pista.

i Isto é um mapa lógico, não físico

O desenho acima representa como o firmware “enxerga” a pista (as direções cardiais usadas no código). O traçado real da faixa na simulação do Tinkercad pode ter curvas e proporções diferentes — o que importa é que os quatro braços levam às estações A, B, C e D nessa mesma disposição relativa.

4.2 Tabela de manobras

Ao sair de uma estação, o carrinho compara a direção em que está parado com a direção necessária para alcançar o destino escolhido e decide a manobra inicial automaticamente:

De	Para	Manobra inicial
A	B	Segue e vira à leste
A	C	Segue reto ao norte
A	D	Vira à oeste
B	A	Vira ao sul
B	C	Vira ao norte
B	D	Retorno (180°)
C	A	Segue reto ao sul
C	B	Vira à leste
C	D	Vira à oeste
D	A	Vira à leste
D	B	Retorno (180°)
D	C	Vira ao norte

Essa tabela é gerada automaticamente pelo firmware a partir da orientação atual do carrinho; ela é mostrada aqui apenas para ajudar a entender *por que* o carrinho vira para um lado ou outro em cada demonstração.

Como o Firmware Funciona por Dentro

Para quem for demonstrar a simulação e precisar explicar “o que está acontecendo”, este capítulo resume o funcionamento interno em um fluxo único.

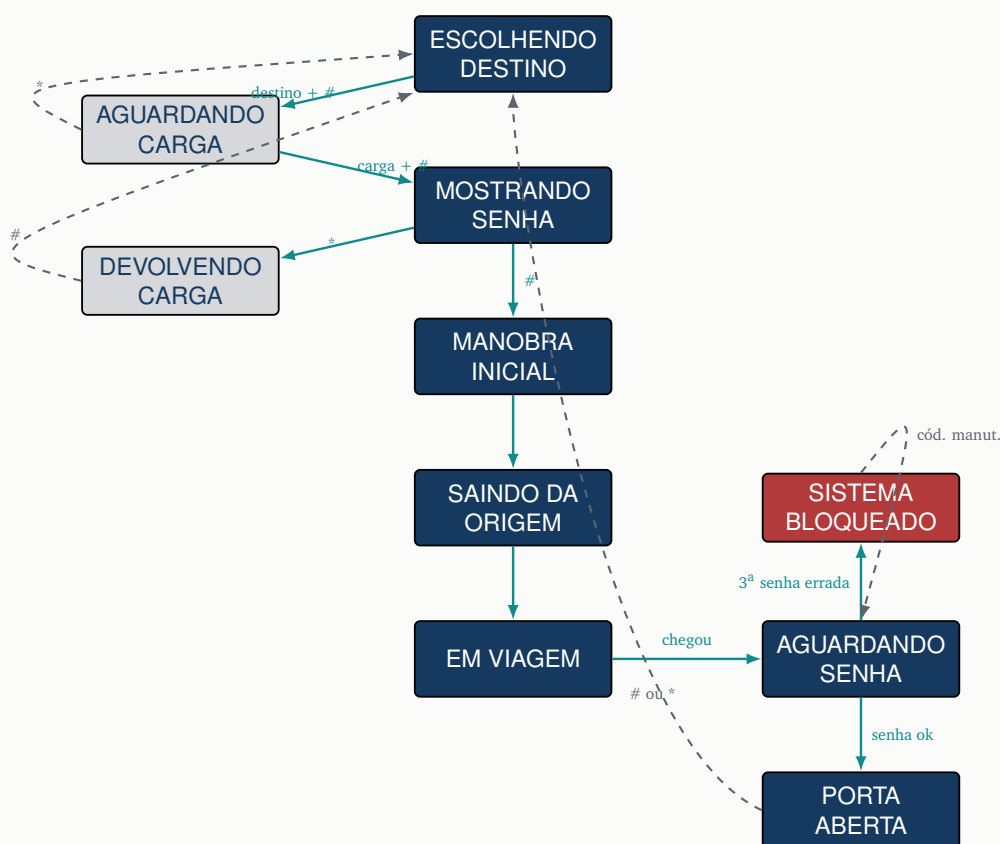


Figure 5.1: Fluxo de estados do firmware. Setas cheias: fluxo normal. Setas tracejadas: cancelamentos e desvios.

★ Leitura do teclado

O teclado só é consultado pelo Arduino nos estados mostrados em azul e no estado de bloqueio (em vermelho) — durante as manobras e a viagem (estados intermediários entre “MANOBRA INICIAL” e “EM VIAGEM”), o teclado é ignorado de propósito, para o robô poder se concentrar em seguir a linha e desviar de obstáculos.

Iniciando a Simulação no Tinkercad

Passo 1 — Abrir o projeto

Abra o projeto do circuito na sua conta do Tinkercad Circuits. Confira, na lista de componentes, se todos os itens do Capítulo 2 estão presentes.

Passo 2 — Iniciar a simulação

Clique no botão **Iniciar Simulação** (*Start Simulation*), no canto superior direito da tela do Tinkercad. O código é carregado automaticamente no Arduino virtual e a simulação começa a rodar.

Passo 3 — Aguardar a inicialização

Ao iniciar, o firmware força o fechamento do compartimento (mesmo que a simulação tenha sido salva com a porta “aberta” na execução anterior) e mostra rapidamente “FECHANDO...” no LCD. Em seguida, aparece a tela inicial:

```
ORIGEM: A
DESTINO? (A-D)
```

Passo 4 — Interagir pelo teclado

Clique diretamente nas teclas do teclado matricial desenhado na simulação, como se estivesse apertando um teclado físico. Não é necessário clicar antes em nenhum outro componente.

! Simulação mais lenta que o tempo real

O Tinkercad simula o Arduino em um navegador, então o tempo pode passar de forma pouco menos fluida do que em uma placa física, especialmente em computadores mais lentos. Se um clique parecer “não ter feito nada”, aguarde um instante antes de clicar de novo — o firmware tem um pequeno intervalo mínimo entre leituras do teclado (50 ms) para evitar leitura duplicada de uma mesma tecla.

Manual de Utilização Passo a Passo

Esta é a sequência completa de uma entrega simulada, do início ao fim.

7.1 Etapa 1 – Escolher o destino

ORIGEM: A
DESTINO? (A-D)

Pressione uma das teclas **A**, **B**, **C** ou **D** para escolher a estação de destino (a estação em que o carrinho já está não pode ser escolhida como destino). O visor confirma a escolha:

DESTINO: B
#=OK *=VOLTA

- # confirma o destino e avança para o carregamento da carga.
- * cancela a escolha e volta para a tela anterior.

7.2 Etapa 2 – Colocar a carga

Ao confirmar o destino, o compartimento se abre automaticamente:

COLOQUE A CARGA
#=OK *=CANCELA

Posicione o item a ser entregue dentro do compartimento simulado e pressione # para confirmar. O compartimento se fecha e uma senha de 4 dígitos é sorteada:

SENHA: 1234
#=INICIA *=VOLTA

! Anote a senha antes de continuar

Esta senha só aparece nesta tela. Ela precisa ser repassada para quem for retirar a carga no destino — sem ela, o compartimento não abre no outro lado.

- # inicia a viagem.
- * reabre o compartimento (para retirar a carga de volta) e cancela a operação.

7.3 Etapa 3 – Viagem

O carrinho realiza sozinho a manobra inicial (se precisar virar ou fazer um retorno) e então segue a faixa da pista até a estação de destino, mostrando:

A -> B
EM VIAGEM

O LED da cor correspondente ao destino (ver Capítulo 3) permanece aceso durante todo o trajeto. Se um obstáculo for colocado na frente de um dos sensores ultrassônicos, o carrinho para até o caminho ficar livre; se a parada durar mais de 2 segundos, o visor mostra um aviso adicional:

A -> B
OBSTACULO NA VIA

7.4 Etapa 4 – Chegada e retirada da carga

Ao detectar a marcação de chegada, o carrinho para, desliga o LED de destino e mostra brevemente:

CHEGOU: B
AGUARDE...

Em seguida, pede a senha:

DIGITE A SENHA
*_--

Digite os 4 dígitos numéricos da senha anotada na Etapa 2 e pressione #.

- Se a senha estiver **correta**: o compartimento abre e o visor mostra "ACESSO LIBERADO" / "RETIRE A CARGA". Retire o item e pressione # ou * para fechar a porta e liberar o sistema para uma nova entrega.
- Se a senha estiver **incorreta**: o visor mostra quantas tentativas ainda restam ("RESTAM 2 TENT.", por exemplo) e limpa o campo para nova digitação.
- *, a qualquer momento durante a digitação, apaga os dígitos já inseridos.

i Limite de tentativas

Após 3 tentativas de senha incorretas seguidas, o sistema entra em **modo bloqueado** por segurança (ver Capítulo 8) e passa a exigir um código de manutenção para ser liberado novamente.

Bloqueio de Segurança e Manutenção

8.1 Quando o sistema bloqueia

Depois de **3 tentativas seguidas** de senha incorreta na estação de destino, o firmware bloqueia a leitura de senhas normais e exibe:

SISTEMA BLOQ.
COD. MANUTENCAO

8.2 Desbloqueando o sistema

Digite o código de manutenção de 4 dígitos e pressione #.

- Código **correto**: o visor confirma "MANUTENCAO OK" e o sistema volta para a tela de digitação da senha normal, com o contador de tentativas zerado.
- Código **incorreto**: o visor mostra "CODIGO ERRADO" e permite tentar novamente, sem limite de tentativas nesta etapa.
- * a qualquer momento apaga os dígitos já digitados do código.

! Código de manutenção padrão da simulação

No firmware desta simulação, o código de manutenção está fixado em 1408. Ele é usado apenas para fins de demonstração; em uma instalação real, cada equipe normalmente define seu próprio código dentro do código-fonte.

Solução de Problemas na Simulação

Sintoma	Causa provável	O que fazer
O LCD não mostra nada ou mostra caracteres estranhos	Endereço I2C do LCD divergente do usado no firmware (0x27)	Confira o endereço configurado no componente de LCD dentro do Tinkercad
O teclado não responde a nenhum clique	Fiação do decodificador do teclado (SDA/SCL/alimentação) desconectada ou endereço 0x10 divergente	Verificar as quatro conexões do módulo do teclado
O carrinho não sai do lugar ao iniciar a viagem	Simulação ainda processando a manobra inicial, ou obstáculo detectado bem próximo aos sensores ultrassônicos	Aguardar; afastar qualquer objeto virtual dos sensores ultrassônicos
O carrinho passa direto pela marcação da estação	Limiar de detecção da estação não compatível com o valor simulado dos LDRs	Conferir a constante de limiar no código-fonte (Capítulo 10)
A porta do compartimento não abre mesmo com a senha certa	Senha anotada de uma rodada anterior (uma nova senha é sorteada a cada carregamento)	Repetir o processo de carregamento e usar a senha mostrada na rodada atual
O LED do destino A nunca acende	Simulação sem um LED conectado ao bit P7 do PCF8574 (recurso opcional)	Confirmar se esse LED está de fato incluído no circuito

Especificações Técnicas de Referência

Estes são os principais parâmetros ajustáveis no código-fonte, para quem for calibrar a simulação de acordo com o comportamento observado.

Parâmetro	Valor padrão	Descrição
Velocidade dos motores	128 (0–255)	Duty cycle aplicado ao PWM dos motores
Limiar dos LDRs da pista	300	Abaixo deste valor, considera-se “sobre a faixa”
Limiar do LDR de estação	100	Sensibilidade da detecção da marca de chegada
Distância mínima de obstáculo	30 cm	Abaixo disso, o carrinho para até o caminho ficar livre
Ângulo da porta fechada	0°	Posição de repouso do servo
Ângulo da porta aberta	90°	Posição de abertura do servo
Tempo de movimento do servo	500 ms	Duração da animação de abrir/fechar
Tempo de curva (90°)	700 ms	Duração das manobras de virar
Tempo de retorno (180°)	1400 ms	Duração da manobra de retorno
Intervalo de leitura do teclado	50 ms	Tempo mínimo entre leituras do teclado I2C
Intervalo de checagem de obstáculo	100 ms	Intervalo mínimo entre novas medições ultrassônicas
Tentativas máximas de senha	3	Tentativas antes do bloqueio por manutenção



Ajustando a simulação

Se o carrinho estiver perdendo a linha em curvas fechadas na pista simulada, o primeiro parâmetro a revisar costuma ser o **limiar dos LDRs da pista**; se ele estiver ignorando obstáculos muito próximos ou parando cedo demais, revise a **distância mínima de obstáculo**.

Glossário

Termo	Significado
LDR	Fotorresistor (<i>Light Dependent Resistor</i>); sensor cuja resistência varia com a luz incidente, usado para ler o contraste da faixa no chão.
I2C	Barramento de comunicação serial de dois fios (SDA/SCL) usado para ligar vários módulos ao mesmo tempo com poucos pinos do Arduino.
PWM	<i>Pulse Width Modulation</i> ; técnica usada para controlar a velocidade dos motores variando a largura de pulsos digitais.
HC-SR04	Modelo de sensor ultrassônico de distância usado na detecção de obstáculos.
PCF8574	Circuito expensor de portas digitais via I2C, usado aqui para controlar os LEDs indicadores de destino.
Estado (máquina de estados)	Cada uma das “etapas” pelas quais o firmware passa (escolher destino, viajar, aguardar senha etc.), descritas no Capítulo 5.